BIÊN BẢN
KIỂM THỬ RETRIEVAL

VLRA-28 · BM25 / VLRA-29 · Dense và Hybrid

Tuần 3 — Team 3 phối hợp Team 1

19/10/2026 · Phiên bản 1.0

Bàn giao kỹ thuật; VLRA-29 còn phần chưa nghiệm thu

MỤC LỤC

NHẬT KÝ CHỈNH SỬA 3

I. ĐẶC TẢ VÀ PHẠM VI 4

1.1. Thông tin biên bản . . . 4

1.2. Đặc tả đầu vào / đầu ra . . . 4

II. THIẾT KẾ KIỂM THỬ 5

2.1. Phương pháp được chọn và nguyên tắc tránh trùng . . . 5

2.2. Kiểm thử biên và miền dữ liệu . . . 5

2.3. Mã nguồn và cây CFG . . . 6

2.4. Test path . . . 7

2.5. Kiểm thử luồng dữ liệu DEF–USE . . . 8

III. TEST CASE 9

IV. BÁO CÁO KIỂM THỬ 12

4.1. Kết quả thực thi . . . 12

4.2. Kết quả Top-K và chunk_id trên corpus . . . 12

4.3. Lỗi được phát hiện . . . 15

4.4. Lỗi được cấy, lỗi bỏ sót và độ bao phủ . . . 15

4.5. Kết luận bàn giao . . . 15

V. MINH CHỨNG THỰC THI 16

5.1. Lệnh và nguồn bằng chứng . . . 16

5.2. Danh sách đầy đủ 56 lần chạy và ánh xạ ca . . . 16

5.3. Xác nhận và việc tiếp tục . . . 20

NHẬT KÝ CHỈNH SỬA

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	19/10/2026	Lập biên bản từ bằng chứng đã chạy; tham khảo hai mẫu PDF. Bỏ mô tả nghiệp vụ; chọn phương pháp phù hợp và gộp ca trùng về mục đích. Không chạy lại test hoặc thay source khi xuất biên bản.

Tài liệu tham khảo bố cục: KiemthuhoptrangC3.pdf và KThuHopDen.pdf. Các ví dụ hàng không, chỉ tiêu C3=100% và tỷ lệ tiêu diệt lỗi trong mẫu không trở thành yêu cầu của dự án này.

I. ĐẶC TẢ VÀ PHẠM VI

1.1. Thông tin biên bản

Nội dung	Giá trị
Dự án / nhiệm vụ	Vietnamese Legal RAG Assistant — VLRA-28 (BM25), VLRA-29 (Dense/Hybrid); Team 3 phối hợp kiểm thử Team 1.
Ngày kiểm thử	19/10/2026, múi giờ Asia/Saigon. Unit run: 03:19:09; regression: 03:19:33 theo timestamp UTC+7 trong artifact.
Snapshot	5a9af42e734391e00dfc0f7ede304506fdd5a28f; working tree dirty. Không commit/push hoặc tự đổi trạng thái Jira.
Môi trường	Windows 11; Python 3.12.15; bm25s 0.3.14; underthesea 9.5.0; numpy 2.5.4; qdrant-client 1.19.1; jsonschema 4.26.0.
Profile Dense đã chạy	FakeEmbedder 64 chiều / vector kiểm soát; Qdrant in-memory. Adapter model double. Không phải benchmark model thật hoặc Qdrant server.
Đầu vào corpus	2.576 chunk / 8 văn bản. Baseline 30 mẫu; supplement 8 mẫu (6 answered, 2 insufficient_context), nhóm câu hỏi ở sidecar.
Trạng thái bàn giao	VLRA-28: đủ scope kiểm thử/báo cáo, chưa tự phê duyệt Jira. VLRA-29: PARTIAL, còn model/server và runtime Hybrid; 3 defect Dense OPEN.

1.2. Đặc tả đầu vào / đầu ra

Đối tượng	Input / điều kiện	Expected Output
Query chung	question là str, trim dài 1–4000 code point; K nguyên 1–50, không bool.	Input sai → ValueError; hợp lệ → question đã trim và results đúng schema v0.1.
Candidate	Nguồn chunk hợp lệ trong snapshot; metadata giữ nguyên.	12 field; N≤K; rank 1..N; ID không trùng; score hữu hạn, giảm không tăng; method đúng.
BM25	Index/tokenizer hiện có; no-overlap có thể không có token trong vocab.	Score dương; loại score 0/không hữu hạn; no-match trả results=[].
Dense	Embedding có chiều/phân phối theo model; named cosine vector.	Không tự đặt cosine threshold; câu khác từ vẫn có nearest neighbours. Lỗi kỹ thuật không giả success rỗng.
Hybrid/RRF	Hai ranked lists tương thích snapshot; k=60, weights=1/1 theo thiết kế.	RRF cộng đóng góp hạng, dedup ID, tie-break best rank rồi ID; một nhánh lỗi phải lộ lỗi. Runtime hiện chưa có.

Nguồn áp dụng: docs/team1_data/retrieval-design.md, bm25-proposal.md, dense-retrieval-proposal.md, hybrid-retrieval-proposal.md và contracts/v0.1/. Code và JSON/JUnit là căn cứ hiện trạng; testcase/schema PASS không chứng minh hiệu lực pháp lý hoặc chất lượng LLM.

II. THIẾT KẾ KIỂM THỬ

2.1. Phương pháp được chọn và nguyên tắc tránh trùng

Phương pháp	Lý do chọn	Phạm vi bằng chứng
Contract và giá trị biên	Miền question/K có cận rõ; schema/ID/rank là giao tiếp liên team.	TC-01/02/03/19/24/25; phân hoạch hỗ trợ chọn input, không sinh thêm bộ testcase trùng.
Luồng điều khiển	Phân biệt invalid, no-hit, index hỏng, exception và success.	CFG rút gọn và test path tham chiếu testcase chung. Chưa thu execution trace theo node hoặc đo C3.
Luồng dữ liệu (DEF–USE)	ID, metadata, vectors, manifest và gold đi qua nhiều bước; lỗi có thể không hiện ở happy path.	Đối chiếu các chuỗi DEF–USE đại diện bằng test/diagnostics. Chưa đo all-defs/all-uses coverage.

Danh sách chuẩn có 26 ca logic/nhóm mục đích (TC-01..26), ánh xạ đúng 56 unittest invocations. Mỗi invocation được gán một TC duy nhất; một TC có thể chạy trên BM25 và Dense hoặc chứa các subtest liên quan. Các phần CFG, biên và DEF–USE chỉ tham chiếu TC; không nhân bản testcase hoặc cộng lặp số lần chạy.

Không tách một bộ decision-table hoặc một bộ phân hoạch tương đương khác. Không thực hiện mutation testing. Các kiểm tra có input giống nhau nhưng thêm assertion ở tầng khác được nêu rõ: ví dụ contract từ chối input và Dense không gọi embedder; vector unit ở helper và vector sau build.

2.2. Kiểm thử biên và miền dữ liệu

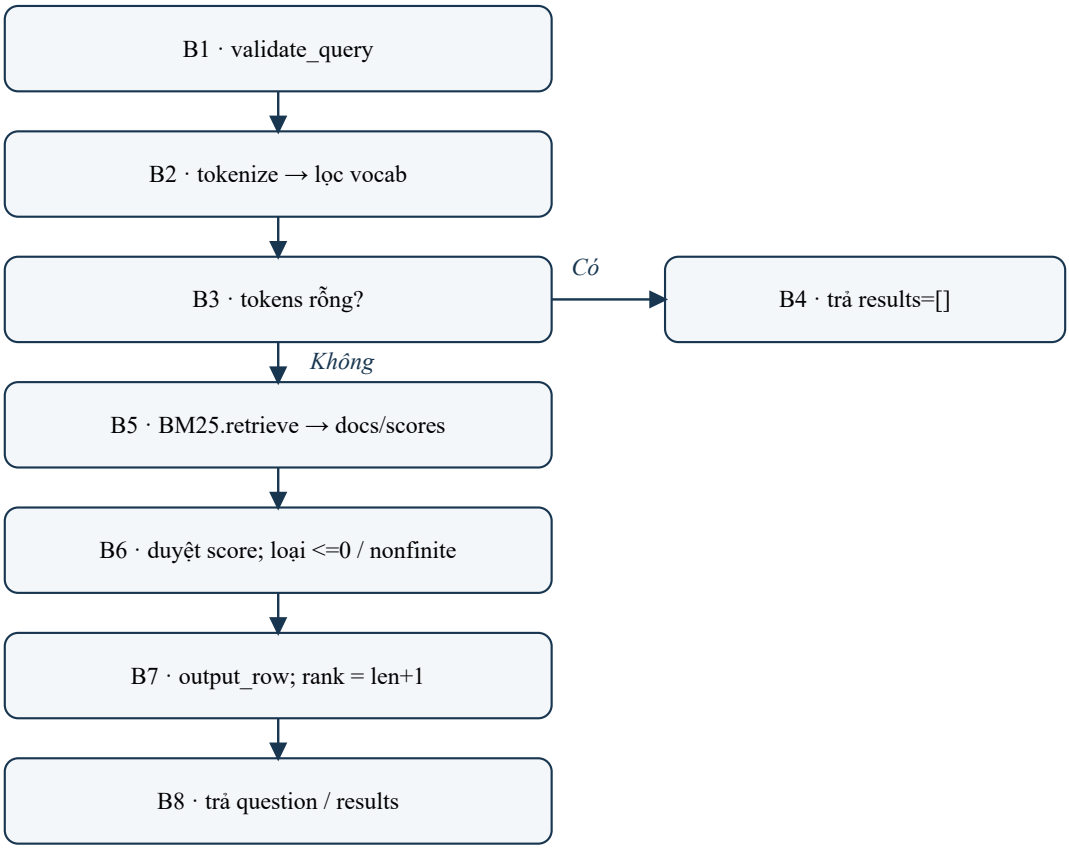
Biến / miền	Giá trị đã có evidence	Tham chiếu / giới hạn
Question sai	'', whitespace, None; độ dài 4001	TC-01. Biên độ dài tính sau trim, theo code point.
Question hợp lệ	Chuỗi 4000 code point; có whitespace; NFC/NFD	TC-03/04. Không tự nhận đã chạy đầy đủ 1,3999 hoặc mọi Unicode.
K	1,20,50; 0,51,True,2.0; Dense thêm K=2	TC-01/02/07. Bool bị từ chối dù là subclass của int.
Vector	[3,4],[-5,12]; zero/NaN/±Inf; [3e38,3e38]; sai chiều	TC-09/11/12/14/17. Overflow hữu hạn là FAIL, không được gộp vào NaN/Inf PASS.
Index / collection	Hợp lệ, thiếu, lệch IDs/hash/model, mất sau connect, point trùng	TC-08/09/10/14/15/16. Phân biệt lỗi kỹ thuật với retrieval rỗng.

2.3. Mã nguồn và cây CFG

Hai hình dưới là CFG rút gọn theo source, không phải đồ thị đầy đủ cho từng điều kiện đơn. Nhánh của validate_query, load/connect và thư viện phụ thuộc được tách khỏi hình. Vì chưa có trace/coverage instrumentation, không điền tỷ lệ C3 hoặc khẳng định phủ mọi đường đi.

Source: team1_data/retrieval/bm25.py — BM25Retriever.retrieve; snapshot theo SHA256 trong evidence/bm25-baseline.json.

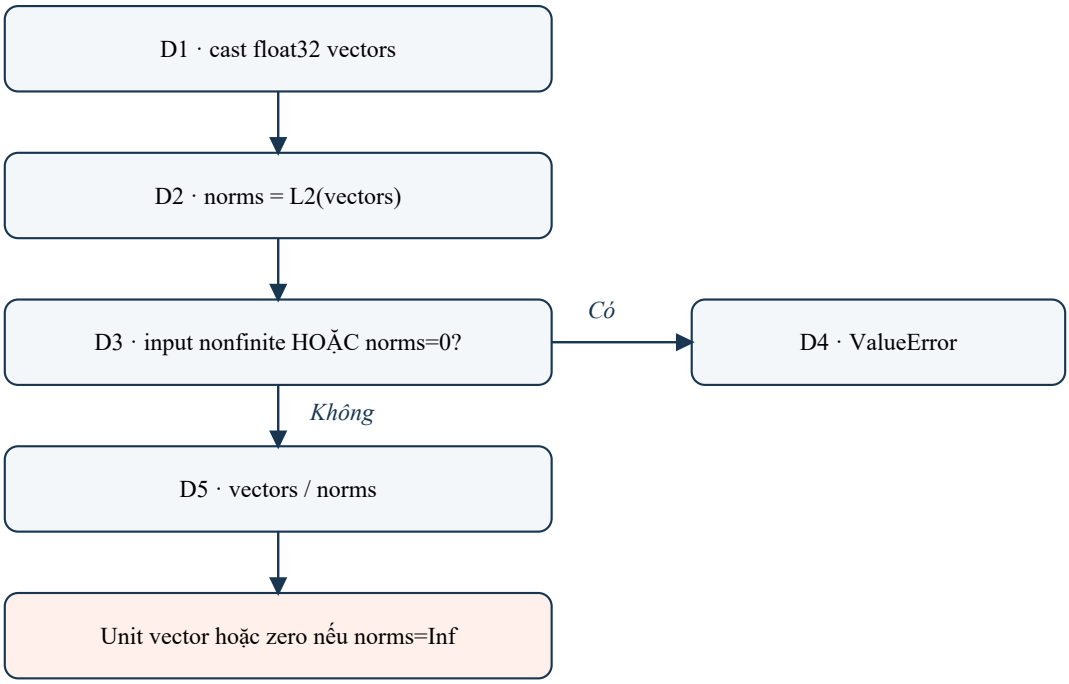
```
 95:     def retrieve(self, question: str, top_k: int = 20) -> dict:
 96:         """Trả {question, results}; results rỗng khi không chunk nào trùng từ."""
 97:         question = validate_query(question, top_k)
 98:         vocab = self._bm25.vocab_dict
 99:         tokens = [t for t in tokenize_vi(question) if t in vocab]
100:         if not tokens:
101:             return {"question": question, "results": []}
102:         k = min(top_k, len(self.chunks))
103:         docs, scores = self._bm25.retrieve([tokens], k=k, show_progress=False)
104:         results = []
105:         for idx, score in zip(docs[0], scores[0]):
106:             score = float(score)
107:             if score <= 0 or not math.isfinite(score):
108:                 continue
109:             results.append(output_row(self.chunks[int(idx)], score, len(results) + 1, "bm25"))
110:         return {"question": question, "results": results}
```



CFG rút gọn BM25Retriever.retrieve; validate/load có nhánh riêng.

Source: team1_data/retrieval/embedding.py — l2_normalize. Norm được định nghĩa từ vectors rồi dùng làm mẫu số; nhánh guard hiện chỉ kiểm input hữu hạn và norm=0.

```
28: def l2_normalize(vectors: np.ndarray) -> np.ndarray:
29:     """Chuẩn hóa L2 theo hàng để cosine = dot product; vector 0 thì raise."""
30:     vectors = np.asarray(vectors, dtype=np.float32)
31:     norms = np.linalg.norm(vectors, axis=-1, keepdims=True)
32:     if not np.all(np.isfinite(vectors)) or np.any(norms == 0):
33:         raise ValueError("embedding contains a zero or non-finite vector")
34:     return vectors / norms
```



TC-17: input hữu hạn nhưng norm tràn Inf → [0,0] (FAIL D-03).

CFG rút gọn l2_normalize; chưa có guard isfinite(norms).

2.4. Test path

Các path là đường đi dự kiến từ phân tích tĩnh; kết quả PASS/FAIL lấy từ testcase liên quan, không phải dấu vết node đã instrument. Không thêm testcase mới cho bảng path.

Path	Đường đi rút gọn / mục đích	TC / kết quả
P-01	validate_query: invalid question/K → ValueError, dừng trước embedding.	TC-01 — PASS
P-02	BM25 B1→B2→B3(no token)→B4(results=[]).	TC-07 — PASS
P-03	BM25 B1→B2→B3(có token)→B5→B6(score hợp lệ)→B7→B8.	TC-06/02 — PASS; chưa chứng minh mọi vòng lặp/nhánh discard.
P-04	Build/load: save → manifest/store → check IDs → query; hoặc missing/mismatch → lỗi.	TC-08/10 — PASS
P-05	Normalize D1→D2→D3(input nonfinite hoặc zero norm)→D4(ValueError).	TC-12 — PASS
P-06	Normalize D1→D2→D3(False)→D5(return unit vector).	TC-11 — PASS với vector thường.
P-07	Normalize cùng P-06 nhưng norm=Inf; phép chia cho ra zero.	TC-17 — FAIL D-03
P-08	connect: read manifest→compare tuple/set→accept, thiếu guard prefix hoặc physical duplicate.	TC-15/16 — FAIL D-01/02
P-09	Evaluator: query error/setup error → report trạng thái lỗi, không metric success.	TC-23/26 — PASS

2.5. Kiểm thử luồng dữ liệu DEF–USE

DEF là nơi dữ liệu được gán/tạo; USE là nơi được đọc để quyết định hoặc tính kết quả. Bảng chọn các chuỗi dữ liệu có rủi ro trực tiếp với retrieval. Một testcase có thể xác nhận nhiều liên kết DEF–USE; các liên kết không được tính là test mới.

DU	DEF → biến đổi → USE	Assertion và evidence	Trạng thái
DU-01	Corpus → filter_chunks → self.chunks/IDs → tokenizer/index hoặc payload → output_row.	Giữ chunk hợp lệ và metadata; ID fixture đúng. TC-05/06/09; evaluator so provenance với corpus.	PASS trên dữ liệu đã chạy; chưa là applicability review.
DU-02	question raw → strip/validate → tokenize hoặc NFC/prefix → query vector/tokens; question trim → response.	TC-01/03/04/13: invalid không gọi embedder; NFC/trim/case/prefix đúng ở adapter double.	PASS
DU-03	embed_passages/query → vectors → norms → vectors/norms → Qdrant cosine.	TC-09/11/12/17; vector thường đúng, zero/NaN/Inf bị chặn; norm overflow tạo zero. Diagnostics cosine 1.0/0.96.	PARTIAL: D-03 FAIL
DU-04	save IDs/hash → manifest → connect/hash check → collection stored IDs → comparison.	TC-08/10/14: missing/hash/model mismatch bị chặn. TC-16: 5 physical points → set 4 IDs, mất thông tin trùng.	PARTIAL: D-02 FAIL
DU-05	save query_prefix/passage_prefix → manifest; embedder config → connect compatibility guard → later encode.	TC-15: name/rev/dim giống nhưng query_prefix khác vẫn được nhận. Chưa dùng model thật để đo ảnh hưởng câu trả lời.	FAIL D-01: guard chưa sử dụng prefix để đối chiếu.
DU-06	query results IDs → gold intersection/cutoffs → RR/Recall → aggregate denominator/group → JSON.	TC-18..25: gold rỗng/lỗi không tăng recall; candidate trùng là error; macro và percentile có oracle.	PASS công cụ
DU-07	Setup/query exception → status/error → CLI exit code + persisted JSON.	TC-23/26, report file vẫn được ghi; không che bằng results=[] hoặc COMPLETE.	PASS

Chưa đo all-defs/all-uses, chưa thu trace đầy đủ cho kill/redefinition hoặc mọi cặp DU. Nội dung trên là kiểm chứng các dataflow đại diện bằng assertion và diagnostics đã có; không thay thế chứng nhận coverage.

III. TEST CASE

Mỗi TC chỉ mô tả một lần trong danh sách chuẩn. UT-xxx là lần chạy cụ thể trong JSON gốc; bảng đăng ký ở V.2 giữ đầy đủ tên unittest. PASS nghĩa assertion đã đạt; với ca không có output scalar lưu riêng, Actual ghi đúng mức bằng chứng assertion, không dựng giá trị trả về.

Ca / mục đích	Input	Expected Output	Actual Output / Result	Evidence
TC-01 Từ chối input sai trước truy vấn Contract, biên, DEF–USE	question='', ' ', None, 'a'×4001 với K=5; hoặc question hợp lệ với K=0, 51, True, 2.0. Tham số hóa BM25 và Dense.	ValueError. Riêng Dense: query_calls=0, không gọi embedder khi input sai.	PASS Các assertion đều đạt; kiểm tra query_calls=0 cũng đạt. Không ghi một ca mới cho mỗi phương pháp thiết kế.	UT-006 UT-032 UT-036
TC-02 Schema và quy tắc output dùng chung Contract	Fixture hợp lệ; question='doanh nghiệp'; K=1, 20, 50; lần lượt BM25/Dense.	Schema v0.1; N≤K, rank=1..N, ID duy nhất, score hữu hạn và giảm không tăng, method đúng.	PASS Đạt các assertion trên fixture lành mạnh của hai implementation.	UT-007 UT-033
TC-03 Trim và biên hợp lệ của question Biên, DEF–USE	question có hai khoảng trắng đầu/cuối; question='a'×4000, K=50.	Question được trim; chuỗi 4000 code point được chấp nhận.	PASS Đạt cho BM25 và Dense. Không suy rằng mọi điểm biên lân cận đều đã chạy.	UT-008 UT-034
TC-04 Chuẩn hóa query và giữ tham chiếu pháp lý DEF–USE, luồng điều khiển	Dấu thanh; Điều/Khoản/Điểm/Chương; số hiệu; dấu câu; cùng câu hỏi NFC và NFD.	Token pháp lý đúng; bỏ dấu câu; không nhận nhầm từ thường; NFC/NFD trả cùng danh sách ID.	PASS Năm test tokenizer/Unicode đều đạt các assertion.	UT-013 UT-014 UT-015 UT-016 UT-048
TC-05 Lọc corpus và từ chối dữ liệu index sai DEF–USE, contract	Fixture 5 chunk, có 1 chunk hết hiệu lực; corpus sau lọc rỗng; ID trùng; point hết hiệu lực được chèn vào collection.	Index còn 4 chunk; rỗng/trùng ID bị ValueError; query không trả chunk hết hiệu lực.	PASS Các assertion lọc tại build và query đều đạt.	UT-009 UT-011 UT-019 UT-023 UT-035
TC-06 Query fixture tìm đúng ID và metadata DEF–USE, chức năng	Hỏi tạm ngừng kinh doanh; chia lợi nhuận; BM25 hỏi Điều 69. K=1 hoặc 3 theo test.	ID fixture Nghị định 168/Điều 60 hoặc Luật 59/Điều 69 tương ứng; content/score/method đúng.	PASS Các assertion về ID/rank đầu, nội dung và kiểu/miền score đều đạt; đây là fixture kiểm soát.	UT-004 UT-005 UT-012 UT-031 UT-037
TC-07 Phân biệt query không khớp từ của BM25 và Dense Luồng điều khiển, chức năng	question='xyz qwerty'; BM25 K=5; Dense K=50. Dense kiểm thêm K=2 cho query hợp lệ.	BM25 results=[]; Dense vẫn trả 4 hàng xóm trên fixture; K=2 trả 2 kết quả.	PASS Hai hành vi riêng đều đạt. Không dùng quy tắc BM25 để ép Dense trả rỗng.	UT-010 UT-038
TC-08 BM25 save/load và mismatch chunk store DEF–USE, luồng điều khiển	Lưu/nạp index; nạp đường dẫn không có; store bị thay bằng chỉ 1 chunk.	Save/load trả kết quả như nhau; index thiếu hoặc store lệch gây RetrievalUnavailableError.	PASS Ba test persistence BM25 đều đạt; manifest version/count được assert.	UT-001 UT-002 UT-003
TC-09 Dense build: vectors, payload và collection DEF–USE, luồng điều khiển	FakeEmbedder 64 chiều; 4 chunk hợp lệ; build lần hai cùng collection; embedder trả 32 chiều.	UUID5 mapping; payload gốc; named vector cosine/alias đúng; vectors L2=1; collection trùng và shape sai bị từ chối.	PASS Năm test build tương ứng đều đạt.	UT-017 UT-018 UT-020 UT-021 UT-022

Ca / mục đích	Input	Expected Output	Actual Output / Result	Evidence
TC-10 Dense persist/connect và lỗi dịch vụ DEF–USE, luồng điều khiển	Manifest/cache đã lưu; model revision đổi; collection/IDs thiếu; server unreachable; collection mất sau connect.	Cache/manifest đúng; reconnect cùng dữ liệu giữ kết quả; trạng thái bất nhất hoặc dịch vụ lỗi không thành success rỗng.	PASS Bảy test persistence Dense đều đạt. Các lỗi prefix/point trùng được tách ở TC-15/16.	UT-024 UT-025 UT-026 UT-027 UT-028 UT-029 UT-030
TC-11 Chuẩn hóa L2 trên vector thường DEF–USE	[[3,4],[-5,12]].	[[0.6,0.8],[-5/13,12/13]], sai số 1e-6.	PASS assert_allclose đạt. Kiểm ở helper khác với kiểm vector đã đi qua build ở TC-09.	UT-055
TC-12 Từ chối vector zero/NaN/Inf Biên số học, DEF–USE	[0,0], [NaN,1], [Inf,1], [-Inf,1].	ValueError trước khi dùng vector cho truy vấn.	PASS Các subtest đều đạt trong một unittest method.	UT-056
TC-13 Adapter giữ case, NFC, trim và prefix DEF–USE	Chuỗi NFD có khoảng trắng; query_prefix='query: ', passage_prefix='passage: '; model double.	Dữ liệu encode là 'query: Điều 17' và 'passage: Điều 17'.	PASS Assertion danh sách dữ liệu truyền vào encode đạt. Không load model thật.	UT-053
TC-14 Integrity: hash manifest và chiều query DEF–USE, luồng điều khiển	Manifest chunk_ids_sha256='bad-hash'; hoặc query vector 3 chiều cho index 64 chiều.	Hash sai bị RetrievalUnavailableError; sai chiều phát sinh lỗi, không thành results=[] hợp lệ.	PASS Hai test guard đều đạt; artifact không lưu riêng lớp exception của ca sai chiều.	UT-051 UT-052
TC-15 Query prefix không khớp manifest DEF–USE	Manifest query_prefix='query: '; embedder.query_prefix='different: '; name/revision/dim vẫn giống.	Connect từ chối cấu hình embedding không tương thích.	FAIL Không raise RetrievalUnavailableError; D-01. Chưa đo tác động semantic bằng model thật.	UT-049
TC-16 Point trùng chunk_id bị mất dấu khi đổi sang set DEF–USE	4 chunk; chèn UUID khác mang payload chunk_id cũ → collection có 5 point.	Connect từ chối dữ liệu trùng; không trả duplicate chunk_id.	FAIL Connect vẫn nhận; diagnostics trả 5 rows/4 ID duy nhất; D-02.	UT-050
TC-17 Overflow của norm float32 Biên số học, DEF–USE	Vector hữu hạn [3e38,3e38].	Unit vector hợp lệ hoặc ValueError rõ ràng.	FAIL Output [0,0], norm=0 thay vì 1; D-03. Ca cực trị, không đại diện output thường của model.	UT-054
TC-18 Oracle Recall và reciprocal rank DEF–USE	IDs=[x,b,a], gold=[a,b]; thêm trường hợp a ở rank5 và b ở rank6.	Recall5/20=1, RR10=1/2; ví dụ thứ hai Recall5=1/2, RR10=1/5.	PASS Các assertion công thức đạt.	UT-045
TC-19 Cutoff và query miss Biên, DEF–USE	Relevant ở rank11; hoặc không có candidate relevant.	RR10=0; miss có Recall20=0.	PASS Các assertion cutoff đạt.	UT-040
TC-20 Gold rỗng không tạo Recall hoàn hảo DEF–USE	Gold=[]; retriever vẫn trả candidate.	Recall/MRR của mẫu bằng null, không phải 1.	PASS Các metric đều None/null theo assertion.	UT-042

Ca / mục đích	Input	Expected Output	Actual Output / Result	Evidence
TC-21 Nội suy percentile DEF–USE	Latencies=[1,2,3,4]; và danh sách rỗng.	p50=2.5, p95=3.85; rỗng → null.	PASS Các assertion nội suy đạt.	UT-046
TC-22 Macro và denominator DEF–USE	Hai mẫu answered có recall 0.5 và 1; một mẫu gold rỗng.	Macro Recall20=0.75, scored=2, empty_gold=1.	PASS Các assertion tổng hợp đạt.	UT-044
TC-23 Query exception không bị giấu trong metric Luồng điều khiển, DEF–USE	Retriever double ném RuntimeError.	Run ERROR, errors=1, scored=0, Recall20=null.	PASS Các assertion status/denominator đạt.	UT-043
TC-24 Candidate trùng không tăng số hit Contract, DEF–USE	Output chứa hai rows cùng chunk_id.	Evaluator ghi error, không chấm thành hai hit.	PASS errors=1 theo assertion. Đây là guard của evaluator; khác TC-16 kiểm retriever.	UT-041
TC-25 Golden sai không đi vào denominator Contract, DEF–USE	Gold ID ngoài corpus; case ID trùng; expected_status không hợp lệ.	ValueError tại validate_cases.	PASS Các assertion từ chối dữ liệu đạt.	UT-047
TC-26 CLI setup failure vẫn có report Luồng điều khiển, contract	--golden trỏ file không tồn tại; --output hợp lệ.	Exit 2; JSON status=BLOCKED.	PASS Report tồn tại và status/exit code đúng. Đây là negative test PASS.	UT-039

IV. BÁO CÁO KIỂM THỬ

4.1. Kết quả thực thi

Bộ kiểm thử	Tổng	PASS	FAIL	ERROR	SKIP
Retrieval sau bổ sung	56	53	3	0	0
Regression toàn tests/	81	76	3	2	0
Preprocess chạy riêng	3	1	0	2	0

Ba dòng là các lần chạy có phần chồng nhau; không cộng thành 140 test. Bộ retrieval gồm BM25 16 method + 1 edge, Dense 22 method + 8 edge, evaluator 9 method = 56. Baseline trước refactor là BM25 18/18 và Dense 22/22; số method thay đổi do gom generic checks vào mixin, không là phép cộng số test mới.

Phần	Đã xác minh	Giới hạn
BM25	17/17 invocations liên quan BM25 PASS (16 file gốc sau refactor + 1 Unicode edge).	Relevance corpus có MATCH/PARTIAL/MISS; không có ngưỡng chất lượng BM25 tự đặt.
Dense kiểm soát	27 PASS / 3 FAIL trên 30 invocations; cosine fixture khớp 1.0/0.96 trong sai số 1e-6.	Không phải model thật; collection bị duplicate làm guard/ID uniqueness FAIL.
Evaluator	9/9 PASS, có oracle, denominator và nhánh lỗi.	Metric exact chunk-ID, chưa phải unit-group recall; nhãn draft chưa legal review.
Dense thật / server	BLOCKED, metrics=null.	RAM trống khoảng 1,1 GB; weights FP32 riêng đã cần khoảng 2,12 GiB. Docker version API lỗi500. Chưa tải/load weights.
Hybrid	BLOCKED, runtime chưa có.	Oracle RRF chỉ tham chiếu; không chấm Hybrid PASS bằng công thức hoặc skip.

4.2. Kết quả Top-K và chunk_id trên corpus

Dataset	Scored	Recall@5	Recall@20	MRR@10	p50/p95 ms
Baseline30	30/30	0.496842	0.738160	0.666667	2.220/4.635
Supplement8	6/8	0.833333	0.833333	0.833333	1.655/138.707

Recall@K=|gold∩topK|/|gold|, lấy macro trên answered; MRR@10 dùng relevant đầu tiên. Hai mẫu gold rỗng không tính Recall/MRR. Query top20 cùng lần chạy cung cấp cutoffs5/20/10. Latency chỉ retrieve, không gồm build/load/validation, không warmup; p95 bộ8 mẫu nhạy cold call, không là xác nhận SLA.

Bảng sau là quan sát relevance theo nhãn corpus, tách khỏi PASS/FAIL unit. Mỗi ID truy ngược về question, expected IDs, actual top20/rank/score ở evidence/bm25-cases.csv và JSON. MATCH=đủ gold trong top20; PARTIAL=chỉ có một phần; MISS=không có; NOT_SCORED=gold rỗng. Không thêm 38 quan sát này vào số56 unit methods.

Case ID	Question / Input (K=20)	Gold	Hit5/20	Rank đầu	Kết luận
gold_001	Luật Doanh nghiệp quy định về những vấn đề gì?	1	0/0	—	MISS
gold_002	Những ai thuộc đối tượng áp dụng của Luật Doanh nghiệp?	2	1/2	4	MATCH
gold_003	Theo Luật Doanh nghiệp, cổ đông là ai?	1	0/0	—	MISS
gold_004	Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn được xác định như thế nào?	1	0/0	—	MISS

Case ID	Question / Input (K=20)	Gold	Hit5/20	Rank đầu	Kết luận
gold_005	Doanh nghiệp có những quyền gì theo Điều 7 Luật Doanh nghiệp?	11	3/10	1	PARTIAL
gold_006	Công ty TNHH hai thành viên trở lên được có tối thiểu và tối đa bao nhiêu thành viên? Thành viên có thể là tổ chức không?	1	0/1	6	MATCH
gold_007	Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên phải góp đủ vốn đã cam kết trong bao lâu? Thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu có tính vào thời hạn này không?	1	1/1	2	MATCH
gold_008	Khi thành viên góp vốn vào công ty TNHH bằng tài sản có đăng ký quyền sở hữu, việc chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty có phải chịu lệ phí trước bạ không?	1	1/1	2	MATCH
gold_009	Công ty cổ phần phải có ít nhất bao nhiêu cổ đông và có giới hạn số lượng cổ đông tối đa không?	1	1/1	4	MATCH
gold_010	Doanh nghiệp tư nhân có được phát hành chứng khoán để huy động vốn không?	1	1/1	2	MATCH
gold_011	Theo Điều 16 Luật Doanh nghiệp, những hành vi nào bị nghiêm cấm trong đăng ký doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh?	7	4/7	1	MATCH
gold_012	Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh gồm những giấy tờ gì theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp?	5	3/5	1	MATCH
gold_013	Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải có những nội dung chủ yếu nào theo Điều 23 Luật Doanh nghiệp?	9	4/9	1	MATCH
gold_014	Điều lệ công ty phải quy định những nội dung chủ yếu nào theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp?	4	2/3	1	PARTIAL
gold_015	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm những nội dung chủ yếu nào theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp?	4	3/4	1	MATCH
gold_016	So sánh các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân khác nhau thế nào về chủ sở hữu và mức chịu trách nhiệm về nợ?	5	2/2	2	PARTIAL
gold_017	Cổ đông công ty cổ phần chịu trách nhiệm về nợ của công ty trong phạm vi nào và có những nghĩa vụ gì?	7	2/2	1	PARTIAL
gold_018	Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật, và người đại diện theo pháp luật phải thực hiện những trách nhiệm gì?	3	1/1	2	PARTIAL
gold_019	Doanh nghiệp bị giải thể trong những trường hợp nào, phải đáp ứng điều kiện gì, và với trường hợp tự giải thể thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo các mốc thời hạn nào?	5	0/0	—	MISS
gold_020	Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp được xác định theo tiêu chí nào, doanh nghiệp phải kê khai những thông tin gì và lưu giữ danh sách này ra sao?	6	2/5	3	PARTIAL
gold_021	Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi Luật Doanh nghiệp theo hướng nào để quản lý thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi?	10	4/10	1	MATCH

Case ID	Question / Input (K=20)	Gold	Hit5/20	Rank đầu	Kết luận
gold_022	Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ khi nào, doanh nghiệp thành lập trước ngày luật có hiệu lực phải bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi vào thời điểm nào, và các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ đã công bố thông tin trước đó áp dụng quy định nào?	3	2/2	1	PARTIAL
gold_023	Theo văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (7566/VBHN-BKHĐT), doanh nghiệp xã hội được xác định theo quy định nào, phải duy trì những cam kết gì và ai phải chịu trách nhiệm liên đới khi doanh nghiệp xã hội vi phạm?	3	2/2	1	PARTIAL
gold_024	Doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin bằng hình thức và phương tiện nào, báo cáo công bố qua mạng điện tử có giá trị pháp lý ra sao và phải được duy trì tối thiểu bao lâu?	4	2/4	2	MATCH
gold_025	Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp bị xử phạt bằng những hình thức nào, mức phạt tiền tối đa là bao nhiêu, mức phạt đối với cá nhân so với tổ chức ra sao và thời hiệu xử phạt là bao lâu?	5	3/4	1	PARTIAL
gold_026	Công ty hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không thực hiện thủ tục giải thể thì bị phạt bao nhiêu, phải khắc phục hậu quả thế nào và mức phạt đó áp dụng cho tổ chức hay cá nhân?	3	2/3	1	MATCH
gold_027	Theo Nghị định 288/2026/NĐ-CP, kê khai không trung thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chậm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?	5	1/5	1	MATCH
gold_028	Nghị định 288/2026/NĐ-CP bãi bỏ những quy định nào của Nghị định 122/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ khi nào và ai chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành?	3	3/3	1	MATCH
gold_029	Thông tư 68/2025/TT-BTC ban hành biểu mẫu cho những hoạt động nào, áp dụng cho đối tượng nào, có hiệu lực từ khi nào và làm hết hiệu lực hoặc bãi bỏ những văn bản nào?	7	5/7	1	MATCH
gold_030	Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải gửi thông báo trước ít nhất mấy ngày làm việc, hồ sơ gồm những giấy tờ nào, và hành vi không thông báo tạm ngừng kinh doanh bị xử phạt thế nào?	4	2/2	1	PARTIAL
retrieval_qa_031	Điều 1 Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định phạm vi đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh như thế nào?	1	1/1	1	MATCH
retrieval_qa_032	Nghị định 122/2021/NĐ-CP khoản 1 Điều 1 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?	1	1/1	1	MATCH
retrieval_qa_033	Biểu mẫu để đăng ký công ty được đặt trong phụ lục nào của thông tư về biểu mẫu đăng ký?	1	1/1	1	MATCH
retrieval_qa_034	Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 68/2025/TT-BTC, biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh nằm ở đâu?	1	1/1	1	MATCH
retrieval_qa_035	Theo Điều 3 Văn bản hợp nhất 67/VBHN-VPQH, nếu luật khác có quy định đặc thù về thành lập doanh nghiệp thì áp dụng quy định nào?	1	1/1	1	MATCH
retrieval_qa_036	Bản hợp nhất nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp có quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không?	1	0/0	—	MISS

Case ID	Question / Input (K=20)	Gold	Hit5/20	Rank đầu	Kết luận
retrieval_qa_037	Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài gồm những giấy tờ nào?	0	0/0	—	NOT_SCORED
retrieval_qa_038	Người lao động nghỉ thai sản được hưởng bảo hiểm xã hội trong bao lâu?	0	0/0	—	NOT_SCORED

Baseline có14/30 mẫu chưa đủ gold ở top20, trong đó4 miss hoàn toàn; supplement có1/6 answered miss. Exact-ID labels có thể chưa bao quát các chunk tương đương của bản hợp nhất; cần reviewer đối chiếu, không tự sửa expected theo output. Không so số0.738160 với số0.805 minh họa khi chưa có protocol/hash lần cũ.

4.3. Lỗi được phát hiện

ID / mức độ	Expected / Actual	Ca / owner
D-01 / MEDIUM	Prefix không tương thích cần bị từ chối; actual connect vẫn nhận. Chưa đo ảnh hưởng semantic với model thật.	TC-15; Team1
D-02 / HIGH	Collection trùng chunk_id phải bị từ chối; actual connect nhận, query5rows/4IDs.	TC-16; Team1
D-03 / LOW	Normalize phải tạo unit vector hoặc lỗi; actual [3e38,3e38]→[0,0]. Đây là ca cực trị.	TC-17; Team1
R-P01 / MEDIUM	Preprocess gọi chunk_document nhưng chunker không có hàm; 2ERROR trong regression và isolated.	Ngoài scope retrieval; Team1. Source không đổi.

4.4. Lỗi được cấy, lỗi bỏ sót và độ bao phủ

Không cấy lỗi hoặc chạy mutation testing; không có tập mutant gốc để tính tỷ lệ tiêu diệt lỗi. Không suy 3FAIL là 3 trên tổng số lỗi của hệ thống. 'Lỗi bỏ sót' chưa xác định được; các khoảng chưa kiểm chứng gồm model thật, Qdrant server, Hybrid runtime, đầy đủ DU pairs/điều kiện C3 và legal applicability. Không điền 100% C3 hoặc all-uses.

4.5. Kết luận bàn giao

VLRA-28: hoàn thành công việc kiểm thử/báo cáo trong scope tester; reviewer quyết định chấp nhận bàn giao. Không kết luận mọi câu hỏi đều đủ căn cứ. VLRA-29: PARTIAL; T005(model thật/server) và T007(Hybrid runtime) còn mở. Ba defect Dense OPEN; không tự sửa production để đổi FAIL thành PASS. Chưa nghiệm thu toàn tuần hoặc tự cập nhật Jira.

V. MINH CHỨNG THỰC THI

5.1. Lệnh và nguồn bằng chứng

```
$py = '.local/team3/retrieval-audit-20261019/venv/Scripts/python.exe'
& $py scripts/run_retrieval_tests.py --output-dir .local/team3/retrieval-audit-20261019/final-unit
& $py scripts/run_retrieval_tests.py --pattern 'test*.py' --output-dir .local/team3/retrieval-
      audit-20261019/full-regression
& $py scripts/eval_retrieval.py --method bm25 --index .local/team3/retrieval-audit-20261019/bm25 --golden
       team2_rag/data/golden/golden_phase1_30cai.json --groups specs/team3/week-03/data/query_groups.json
       --output .local/team3/retrieval-audit-20261019/bm25-baseline.json
```

Các lệnh trên tái hiện lần kiểm thử trước; lượt xuất biên bản này không chạy lại. CLI negative test thiếu file có status BLOCKED/exit2 là expected PASS của TC-26. Windows sandbox từng chặn TemporaryDirectory; lần có kết quả cuối được chạy ngoài sandbox có kiểm soát.

File trong specs/team3/week-03/evidence/	Vai trò
unit-results.json / junit.xml	56 invocations, trạng thái và traceback; nguồn ánh xạ testcase.
regression-results.json / regression-junit.xml	81 invocations; bao gồm hai lỗi preprocess.
preprocess-isolated.json	Xác nhận2ERROR ngoài scope vẫn tái hiện khi chạy riêng.
bm25-baseline.json / bm25-supplement.json	Question, expected IDs, top20 thực tế/rank/score, metrics/nhóm và hashes.
bm25-cases.csv	Bảng từng câu hỏi và verdict exact-ID.
dense-diagnostics.json	Cosine kiểm soát và duplicate/overflow numeric actual.
dense-real.json / hybrid.json / rrf-oracle.json	Dependency BLOCKED và oracle tham chiếu; không là runtime PASS.
golden-validation.json / test-inventory.json	Validator30+8, giới hạn legal review, map baseline sang mixin.
commands.json / final-validation.json	Lệnh, source-preservation/link checks của lượt kiểm thử trước.

Snapshot input	SHA256
Corpus chunks.jsonl	37aa6dea2b33a94f9ecc5020796d150f43f8a1dc5ef4d3e797fa9cb1d1707d66
Golden baseline	383b57e9d63cf014e9adb7c25c61beb71bf4844efb6b7eb0a6662594ffac0740

5.2. Danh sách đầy đủ 56 lần chạy và ánh xạ ca

Mỗi UT xuất hiện một lần và thuộc đúng một TC. Tên module tương ứng file trong tests/. Tên function giữ nguyên để tra JSON; trạng thái lấy trực tiếp từ artifact, không thay từ biên bản.

UT	TC	Unittest method / nguồn	Result
UT-001	TC-08	test_bm25_retrieval BM25PersistenceTest. test_load_missing_index_raises	PASS
UT-002	TC-08	test_bm25_retrieval BM25PersistenceTest. test_load_rejects_chunk_store_that_does_not_match	PASS
UT-003	TC-08	test_bm25_retrieval BM25PersistenceTest. test_save_and_load_give_same_results	PASS

UT	TC	Unittest method / nguồn	Result
UT-004	TC-06	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_article_reference_query	PASS
UT-005	TC-06	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_basic_query_ranks_matching_chunk_first	PASS
UT-006	TC-01	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_contract_rejects_eight_invalid_inputs	PASS
UT-007	TC-02	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_contract_schema_and_semantics	PASS
UT-008	TC-03	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_contract_trim_and_boundaries	PASS
UT-009	TC-05	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_index_skips_chunks_outside_default_legal_status	PASS
UT-010	TC-07	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_no_matching_word_returns_empty_results	PASS
UT-011	TC-05	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_rejects_empty_or_duplicate_corpus	PASS
UT-012	TC-06	test_bm25_retrieval BM25RetrieverTest. test_result_has_chunk_id_content_and_score	PASS
UT-013	TC-04	test_bm25_retrieval TokenizerTest. test_does_not_treat_common_words_as_references	PASS
UT-014	TC-04	test_bm25_retrieval TokenizerTest. test_keeps_legal_references_as_single_tokens	PASS
UT-015	TC-04	test_bm25_retrieval TokenizerTest. test_normalises_tone_placement_only_at_syllable_end	PASS
UT-016	TC-04	test_bm25_retrieval TokenizerTest. test_segments_words_and_drops_punctuation	PASS
UT-017	TC-09	test_dense_retrieval DenseIndexingTest. test_collection_uses_named_cosine_vector_and_alias	PASS
UT-018	TC-09	test_dense_retrieval DenseIndexingTest. test_embeddings_are_l2_normalised	PASS
UT-019	TC-05	test_dense_retrieval DenseIndexingTest. test_index_skips_chunks_outside_default_legal_status	PASS

UT	TC	Unittest method / nguồn	Result
UT-020	TC-09	test_dense_retrieval DenseIndexingTest. test_points_use_uuid5_ids_and_full_chunk_payload	PASS
UT-021	TC-09	test_dense_retrieval DenseIndexingTest. test_rebuilding_existing_collection_is_refused	PASS
UT-022	TC-09	test_dense_retrieval DenseIndexingTest. test_rejects_embedder_with_wrong_dimension	PASS
UT-023	TC-05	test_dense_retrieval DenseIndexingTest. test_rejects_empty_or_duplicate_corpus	PASS
UT-024	TC-10	test_dense_retrieval DensePersistenceTest. test_collection_dropped_after_connect_raises_on_retrieve	PASS
UT-025	TC-10	test_dense_retrieval DensePersistenceTest. test_connect_gives_same_results	PASS
UT-026	TC-10	test_dense_retrieval DensePersistenceTest. test_connect_missing_index_or_collection_raises	PASS
UT-027	TC-10	test_dense_retrieval DensePersistenceTest. test_connect_rejects_collection_that_does_not_match_manifest	PASS
UT-028	TC-10	test_dense_retrieval DensePersistenceTest. test_connect_rejects_different_embedding_model	PASS
UT-029	TC-10	test_dense_retrieval DensePersistenceTest. test_save_writes_manifest_and_embedding_cache	PASS
UT-030	TC-10	test_dense_retrieval DensePersistenceTest. test_unreachable_qdrant_raises_retrieval_unavailable	PASS
UT-031	TC-06	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_basic_query_ranks_matching_chunk_first	PASS
UT-032	TC-01	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_contract_rejects_eight_invalid_inputs	PASS
UT-033	TC-02	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_contract_schema_and_semantics	PASS
UT-034	TC-03	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_contract_trim_and_boundaries	PASS
UT-035	TC-05	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_query_filter_excludes_chunks_outside_legal_status	PASS

UT	TC	Unittest method / nguồn	Result
UT-036	TC-01	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_rejects_invalid_input_before_embedding	PASS
UT-037	TC-06	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_result_has_chunk_id_content_and_cosine_score	PASS
UT-038	TC-07	test_dense_retrieval DenseRetrieverTest. test_top_k_limits_results_and_unrelated_query_still_returns_neighbours	PASS
UT-039	TC-26	test_eval_retrieval MetricTests. test_cli_setup_failure_still_writes_json_and_nonzero_exit	PASS
UT-040	TC-19	test_eval_retrieval MetricTests. test_cutoff_and_miss	PASS
UT-041	TC-24	test_eval_retrieval MetricTests. test_duplicate_candidate_is_error_not_extra_hit	PASS
UT-042	TC-20	test_eval_retrieval MetricTests. test_empty_gold_is_not_perfect_recall	PASS
UT-043	TC-23	test_eval_retrieval MetricTests. test_errors_are_reported_and_run_fails	PASS
UT-044	TC-22	test_eval_retrieval MetricTests. test_macro_average_and_empty_gold_denominator	PASS
UT-045	TC-18	test_eval_retrieval MetricTests. test_partial_recall_and_first_relevant_rr	PASS
UT-046	TC-21	test_eval_retrieval MetricTests. test_percentile_linear_interpolation	PASS
UT-047	TC-25	test_eval_retrieval MetricTests. test_unknown_gold_duplicate_cases_and_invalid_status_are_rejected	PASS
UT-048	TC-04	test_retrieval_edge_cases BM25EdgeTests. test_nfc_and_nfd_queries_retrieve_same_ids	PASS
UT-049	TC-15	test_retrieval_edge_cases DenseIntegrityTests. test_connect_rejects_changed_query_prefix	FAIL
UT-050	TC-16	test_retrieval_edge_cases DenseIntegrityTests. test_connect_rejects_duplicate_physical_point_for_same_chunk	FAIL
UT-051	TC-14	test_retrieval_edge_cases DenseIntegrityTests. test_manifest_id_hash_mismatch_rejected	PASS

UT	TC	Unittest method / nguồn	Result
UT-052	TC-14	test_retrieval_edge_cases DenseIntegrityTests. test_query_dimension_mismatch_is_not_empty_success	PASS
UT-053	TC-13	test_retrieval_edge_cases EmbeddingEdgeTests. test_adapter_nfc_trim_case_and_prefix_without_loading_model	PASS
UT-054	TC-17	test_retrieval_edge_cases EmbeddingEdgeTests. test_large_finite_vectors_never_silently_become_zero	FAIL
UT-055	TC-11	test_retrieval_edge_cases EmbeddingEdgeTests. test_normal_vectors_have_unit_length	PASS
UT-056	TC-12	test_retrieval_edge_cases EmbeddingEdgeTests. test_zero_and_nonfinite_vectors_rejected	PASS

5.3. Xác nhận và việc tiếp tục

Biên bản ghi kết quả kỹ thuật; chưa có chữ ký/phê duyệt của reviewer. Người kiểm thử, người phụ trách module và người nghiệm thu điền xác nhận khi review.

Vai trò	Xác nhận
Người lập / nhóm kiểm thử	Team 3 — tổng hợp evidence hiện có; chờ review.
Owner module	Team 1 — review D-01/D-02/D-03 và lỗi preprocess; bàn giao Hybrid theo VLRA-27.
Người nghiệm thu	Chưa xác nhận. VLRA-29 còn dependency; chưa nghiệm thu toàn tuần.